EJERCICIO. BASICOS PARA LA PROGRAMACION

El objetivo de este ejercicio es realizar un repaso de puertas lógicas para acercarnos al mundo de la programación

Ejercicio: Puertas lógicas AND, OR y NOT

Programación Web con .NET — Módulo 1 (Lógica y operadores)

1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este ejercicio, serás capaz de:

- Explicar con tus palabras qué hacen las puertas lógicas AND, OR y NOT.
- Leer y construir tablas de verdad.
- Aplicar AND/OR/NOT para crear condiciones similares a las que se usan en validaciones y sentencias if.

2. Recordatorio teórico

En programación, una condición suele evaluarse como VERDADERO (true / 1) o FALSO (false / 0). Las puertas lógicas combinan o modifican estos valores para tomar decisiones.

3. Puerta AND (Y)

Idea clave: el resultado es VERDADERO solo si A y B son VERDADEROS.

Ejemplo (vida real): “Se abre la puerta” solo si tienes tarjeta Y el PIN es correcto.

Ejemplo (en código): abrePuerta = tieneTarjeta && pinCorrecto;

Tabla de verdad (AND):

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

4. Puerta OR (O)

Idea clave: el resultado es VERDADERO si al menos una entrada (A o B) es VERDADERA.

Ejemplo (vida real): Puedes entrar al evento si tienes entrada O estás en la lista.

Ejemplo (en código): puedeEntrar = tieneEntrada || estaEnLista;

Tabla de verdad (OR):

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

5. Puerta NOT (NO)

Idea clave: invierte el valor. Si A es VERDADERO, NOT A es FALSO, y viceversa.

Ejemplo (vida real): Alarma activada si NO está el dueño (noHayDuenio).

Ejemplo (en código): noEsAdmin = !esAdmin;

Tabla de verdad (NOT):

A	NOT A
0	1
1	0

6. Práctica rápida (10–15 min)

Completa el resultado final (0 o 1). Escribe también el razonamiento en una frase si puedes.

1. A=1, B=0 → A AND B = _____ Porque: _____

2. A=0, B=1 → A OR B = _____ Porque: _____

3. A=1 → NOT A = _____ Porque: _____

4. A=0, B=0 → (A OR B) AND (NOT A) = _____ Porque: _____

5. A=1, B=1 → (A AND B) OR (NOT B) = _____ Porque: _____

7. Propuesta final (entregable)

Mini-proyecto: “Sistema de acceso a una web”

Define estas variables booleanas (true/false):

- usuarioExiste
- passwordCorrecta
- cuentaBloqueada

Tarea 1: crea una condición llamada puedeIniciarSesion que sea true solo si:

- usuarioExiste es true
- passwordCorrecta es true
- cuentaBloqueada es false (es decir: NO está bloqueada)

Escribe aquí la expresión (usa && y !):

puedeIniciarSesion = _____

Tarea 2 (extra): añade esAdmin y crea puedeVerPanelAdmin que sea true si:

- puedeIniciarSesion es true Y esAdmin es true

puedeVerPanelAdmin = _____

8. Comprobación con casos (opcional, recomendado)

Rellena esta tabla con el resultado de puedeIniciarSesion (true/false):

usuarioExiste	passwordCorrecta	cuentaBloqueada	puedeIniciarSesion
true	true	false	_____
true	false	false	_____
false	true	false	_____
true	true	true	_____

9. Criterios de corrección (para el alumno)

- Identifica correctamente cuándo AND devuelve true.
- Identifica correctamente cuándo OR devuelve true.
- Aplica NOT invirtiendo el valor sin confundirse.
- Construye una expresión completa y correcta para puedeIniciarSesion.